

LES INCONTOURNABLES

EN PHYSIQUE – CHIMIE

FICHE 0 : COMMENT PRESENTER UN EXERCICE EN PHYSIQUE – CHIMIE ?

1. Je commence par écrire ce que je cherche (« je cherche la masse de ... » ou bien « calcul de la masse de ... »)
2. J'écris la formule du cours en prenant soin de remplacer les grandeurs de la formule du cours par celles données dans l'énoncé.
3. Exprimer la grandeur que l'on cherche à partir de la formule donnée au 2.
4. Passer à l'application numérique (A.N.) en prenant soin de commencer par écrire les valeurs des grandeurs utiles données dans l'énoncé, en faisant attention aux unités, et en respectant le bon nombre de chiffres significatifs (CS) (cf Fiche 4).
5. Ecrire la phrase réponse.

Application :

Calculer en g la masse d'éthanol $m(\text{éthanol})$ contenue dans un volume $V(\text{éthanol}) = 1,5 \text{ L}$ d'éthanol, sachant que la masse volumique de l'éthanol est $\rho(\text{éthanol}) = 0,791 \text{ g/mL}$.

1. Calcul de la masse d'éthanol $m(\text{éthanol})$ contenue dans un volume $V(\text{éthanol}) = 1,5 \text{ L}$ d'éthanol
2. Formule du cours : $\rho(\text{corps}) = m(\text{corps}) / V(\text{corps})$
formule adaptée : $\rho(\text{éthanol}) = m(\text{éthanol}) / V(\text{éthanol})$
3. $m(\text{éthanol}) = \rho(\text{éthanol}) \times V(\text{éthanol})$
4. avec $\rho(\text{éthanol}) = 0,791 \text{ g/mL}$ et $V(\text{éthanol}) = 1,5 \text{ L} = 1,5 \cdot 10^3 \text{ mL}$
A.N. : $m(\text{éthanol}) = 0,791 \times 1,5 \cdot 10^3 = 1\,187 \text{ g} = 1,2 \cdot 10^3 \text{ g}$ avec 2 CS
5. La masse d'éthanol $m(\text{éthanol})$ contenue dans un volume $V(\text{éthanol}) = 1,5 \text{ L}$ d'éthanol est de $1,2 \cdot 10^3 \text{ g}$ (avec 2 CS).

Fiche 1 : NOTATION SCIENTIFIQUE

Mettre un nombre en notation scientifique signifie l'écrire sous la forme :
 $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$ et n : nombre entier

Exercice : Mettre les nombres suivants en notation scientifique :

- a) 5 986 000 = b) 3290,65 =
c) 0,045 = d) 0,0000000005 =
e) 0,00870059 = f) 342,19 =
g) 0,0000567 =

Fiche 2 : CHIFFRES SIGNIFICATIFS



En Sciences, les chiffres ont une signification physique et résultent de mesures.

Par convention, on écrit tous les **chiffres significatifs accessibles à la mesure, c'est-à-dire tous les chiffres certains plus le premier chiffre incertain.**

Exemple : Si la longueur d'un cylindre mesurée avec une règle graduée au mm donne 5,2 cm, alors avec une règle graduée au cm, on lira 5 cm. 5,2 cm est donnée avec 2 CS car l'imprécision porte sur le mm. 5 cm ne sera donné qu'avec un seul CS car l'imprécision porte sur le cm.

Règles pour compter le nombre de chiffres significatifs :

- Tous les chiffres non nuls sont significatifs.

Exemples : 1542,3 m → chiffres significatifs ;
15,423 hm → C.S

- Les « 0 » à gauche du premier chiffre non nul ne sont pas significatifs.

Exemples : 0,35 g → chiffres significatifs ;
0,008 g → C.S

- Si les « 0 » ont à leur gauche au moins un chiffre non nul ils sont considérés comme des chiffres significatifs. S'il y a un ou plusieurs 0 à la fin d'un nombre, ils sont par conséquent significatifs.

Exemples : 5,60 L → C.S ; 0,250 mL → C.S ;
4,0068 m³ → C.S ; 4,007 km → C.S

- En notation scientifique, tous les chiffres sont significatifs (sauf la puissance de 10).

Exemples : $3,25 \times 10^{-2}$ m → chiffres significatifs ;
 $2,025 \times 10^5$ m → C.S

- Certaines nombres entiers donnés dans des formules sont des valeurs exactes et ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre de chiffres significatifs. Cas du facteur $\frac{1}{2}$ dans l'expression de l'énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2} mv^2$.

Combien de chiffres significatifs faut-il donner au résultat d'un calcul?

● **Multiplication et division** : Il faut arrondir la réponse pour qu'elle ait le même nombre de chiffres significatifs que le nombre qui en a le moins dans l'opération.

Exemples : $1,2 \times 3 = \dots\dots\dots$
 $3,4 \times 2,15 = \dots\dots\dots$



Remarque : lorsque l'on convertit un nombre, il faut garder le même nombre de chiffres significatifs.

Exercice : Donner les résultats des calculs suivants en notation scientifique avec le bon nombre de CS

a) $\frac{3,71 \times 10^2 \times 5,4}{1,7 \times 10^{-2}}$ b) $\frac{4,00 \times 10^5 \times 5,44 \times 10^{-4}}{9,30 \times 10^{-7}}$ c) $1,68 \times 10^{-6} \times 2,5 \times 10^5 \times 77,7$

● **Addition et soustraction** : le résultat s'exprime avec autant de décimales que le nombre qui en porte le moins, chaque nombre étant donné dans la même unité, et sous la même puissance de 10.

Exemples : $2,3 \text{ m} + 4,56 \text{ m} = \dots\dots\dots$
 $15,586 \text{ kg} - 2,4 \text{ kg} = \dots\dots\dots$



1. $100,51 \text{ g} + 3,865 \text{ g} + 4,41 \text{ g} = 108,785 \text{ g} = 108,79 \text{ g}$. Au minimum, les nombres sont donnés avec 2 décimales après la virgule. Lorsque le dernier chiffre est compris entre 5 et 9, on arrondit au-dessus.

2. $1,1037 \cdot 10^2 \text{ m} + 1,3 \text{ m} = 1,1037 \cdot 10^2 \text{ m} + 0,013 \cdot 10^2 \text{ m} = 1,1167 \cdot 10^2 \text{ m} = 1,117 \cdot 10^2 \text{ m}$ (4 CS)

4 chiffres après la virgule / 3 chiffres après la virgule / donc on garde 3 chiffres après la virgule

OU ENCORE : $110,37 \cdot 10^0 \text{ m} + 1,3 \cdot 10^0 \text{ m} = 111,67 \text{ m} = 111,7 \text{ m} = 1,117 \cdot 10^2 \text{ m}$ (4 CS)

Lors d'un calcul à plusieurs étapes, les résultats intermédiaires ne sont pas arrondis !

Fiche 3 : CONVERSIONS

Rappel : Opérations sur les puissances de 10

• $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$

• $10^a = \frac{1}{10^{-a}}$ ou $10^{-a} = \frac{1}{10^a}$

• $10^0 = 1$

• $\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$

	Sous-multiples										-	Multiples									
Préfixe	yocto-	zepto-	atto-	femto-	pico-	nano-	micro-	milli-	centi-	déci-		déca-	hecto-	kilo-	méga-	giga-	téra-	péta-	exa-	zetta-	yotta-
Symbole	y	z	a	f	p	n	μ	m	c	d		da	h	k	M	G	T	P	E	Z	Y
Facteur	10^{-24}	10^{-21}	10^{-18}	10^{-15}	10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	10^0	10^1	10^2	10^3	10^6	10^9	10^{12}	10^{15}	10^{18}	10^{21}	10^{24}

Utilisation du tableau :

♦ Je veux convertir 12 μs en s :

$1 \mu s \leftrightarrow 10^{-6} s$

$12 \mu s \leftrightarrow ? s$

En faisant le produit en croix :

$12 \mu s = 12 \times 10^{-6} s = 1,2 \times 10 \times 10^{-6} s = 1,2 \times 10^{-5} s$

♦ Je veux convertir 142x10⁻⁸m en nm :

$1 nm \leftrightarrow 10^{-9} m$

$? nm \leftrightarrow 142 \times 10^{-8} m$

En faisant le produit en croix : $142 \times 10^{-8} m = \frac{142 \times 10^{-8} \times 1}{10^{-9}} = 142 \times 10^1 nm = 1,42 \times 10^3 nm$

Exercice : Convertir et donner le résultat en notation scientifique :

f=12 MHz = Hz

L= 0,008mm=.....m

V=4x10⁻⁴L=.....mL

L=12cm=..... m =..... km

E=154 GJ=..... J

E=1 230 000J=.....MJ

T= 0,1x10⁻²μs=.....s

T=18x10⁻¹⁰s=.....ps

λ=3,4x10⁻⁸m=..... nm

m=12000g=..... g

m=0,07 Tg=.....g

t=0,007s=.....ms=.....ns

f=13x10¹⁴Hz=..... GHz

f=19 670Hz=.....MHz

T=3,4x10⁻⁴s=.....μs

L=9,5x10³km=.....m=.....

.....Mm

m=9,5x10⁻⁷g=.....mg

V=0,08x10⁻³L=.....μL

Fiche 4 : ORDRE DE GRANDEUR



Donner l'ordre de grandeur d'un nombre, c'est prendre la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Le plus simple pour déterminer un ordre de grandeur est de mettre le nombre en notation scientifique.

Exemples : $3400 = 3,4 \times 10^3 \rightarrow$ puissance de 10 la plus proche/ordre de grandeur : 10^3

$7,6 \times 10^{-5} \rightarrow$ puissance de 10 la plus proche/ordre de grandeur : 10^{-4}

(si le nombre avant la puissance de 10 en notation scientifique est supérieure à 5, on choisit la puissance de 10 au-dessus).

Remarque : les ordres de grandeurs permettent de tête de calculer le résultat d'un calcul et de vérifier que l'on ne s'est pas trompé avec sa calculatrice ...

Exercice : Donner l'ordre de grandeur :

a) $5,4 \times 10^5 = \dots\dots\dots$ b) $560,78 = \dots\dots\dots$ c) $0,085 = \dots\dots\dots$

d) $65,3 \times 10^{-3} = \dots\dots\dots$ e) $1,78 \times 10^{-2} = \dots\dots\dots$

Sans calculatrice : donner l'ordre de grandeur du résultat des calculs suivants. (1^{ère} étape : remplacer chaque terme du calcul par son ordre de grandeur ...)

a) $\frac{3,71 \times 10^2 \times 5,4}{5,76 \times 10^{-2}}$ b) $7,00 \times 10^5 \times 2,44 \times 10^{-4}$ c) $\frac{2,3 \times 10^{20} \times 2,0 \times 10^{12}}{5,1 \times 10^{32}}$ d) $\frac{74 \times 10^{-9} \times 234}{2,1 \times 10^{-2}}$

Fiche 5 : ARRONDI

Un arrondi d'un nombre est une valeur approchée de ce nombre obtenue, à partir de son développement décimal, en réduisant le nombre de chiffres significatifs.

Par exemple 73 peut être arrondi à la dizaine la plus proche en 70, parce que 73 est plus proche de 70 que de 80.

Arrondi au plus proche ou arrondi arithmétique

Cette méthode est la plus courante :

- Choisir le dernier chiffre (à la droite) à conserver.
 - Augmenter ce chiffre d'une unité si le chiffre suivant vaut au moins 5 (« arrondissement par excès »)
 - Conserver ce chiffre si le suivant est strictement inférieur à 5 (« arrondissement par défaut »)
- Par exemple, 3,046 arrondi aux centièmes vaut 3,05 (le chiffre suivant (6) est supérieur à 5).
Voici d'autres exemples en ne gardant qu'un seul chiffre significatif après la virgule :
- 1,349 devient 1,3 (car le chiffre suivant 3 est strictement inférieur à 5)
 - 1,350 devient 1,4 (car le chiffre suivant 3 vaut au moins 5)

En pratique, la méthode consiste à séparer les dix chiffres décimaux (0, 1... 9) en deux parties:

- Les cinq premiers : 0, 1, 2, 3 et 4, pour lesquels on passe à la valeur inférieure ;
- Les cinq suivants : 5, 6, 7, 8 et 9, pour lesquels on passe à la valeur supérieure.

Cette méthode limite l'accumulation d'erreurs lors de calculs successifs. En cohérence avec l'usage en mathématiques, cette méthode sera privilégiée.

[Exercices](#)



Exercices d'application sur les fiches d'accompagnement : 1, 2 et 4

1. Recopier et compléter le tableau suivant :

	Ecriture scientifique	Nombre de CS	Ordre de grandeur
72345000			
326000			
57000			
410			
0,00281			
0,00053			
0,0310			
0,523			
0,0000851			
0,3			

2. Faire les calculs suivants en respectant les règles de calculs sur les chiffres significatifs :

$$1,30 \text{ m} + 0,305 \text{ m} =$$

$$12,405 \text{ L} + 4,3 \text{ L} =$$

$$0,49 * 5,48 / 4,54 =$$

$$5,489 * 7,00 / 9 =$$

$$15,5 * 9,0 =$$

Fiche 6 : ECRITURE D'UNE MESURE AVEC SON UNITE

L'incertitude de mesure est une valeur associée au résultat d'une mesure.

Elle correspond à l'intervalle contenant très probablement la valeur vraie de la grandeur G mesurée. Elle se note **U(G)** et possède la même unité que la grandeur.

Ainsi, le résultat d'une mesure peut s'écrire : $G = x \pm U(G)$

Règles pour écrire la valeur de l'incertitude :

1. Le résultat doit comporter autant de décimale que son incertitude.
2. Une incertitude ne doit pas être donnée avec plus de 2 chiffres significatifs. Tout arrondissement des incertitudes se fera, par prudence, par excès.

Les règles d'arrondissement d'une incertitude sont complexes, on pourra retenir la règle simplifiée suivante :

Si le premier chiffre significatif de l'incertitude est compris entre 5 et 9, le résultat sera arrondi à cette décimale (l'incertitude comportera donc 1 chiffre significatif) ; si le premier chiffre est < 5, le résultat sera arrondi à la décimale suivante (l'incertitude comportera donc 2 chiffres significatifs).

Écrire correctement les résultats ci-dessous.

Mesure	Incrtitude	
$v = 425,564 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$	$u(v) = 0,78 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$	$v = (425.6 \pm 0.8) \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$
$m = 0,12812 \text{ kg}$	$u(m) = 2,34 \text{ g}$	$m = (128.1 \pm 2.4) \text{ g}$